



PROPUESTA TÉCNICA **DEL SOFTWARE**

Sistema ANPR Vision

Versión 1.0 – 2025

Presentado por:

Equipo de Desarrollo ANPR Vision

NOVIEMBRE 2025

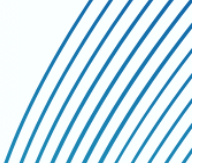




Contenido

1. Información general	4
1.1. Datos del proyecto	4
1.2. Datos de la institución	4
1.3. Equipos de trabajo	4
2. Introducción	5
2.1. Propósito del documento	5
2.2. Alcance de la propuesta	5
2.3. Contexto y problemática a resolver	5
3. Descripción general del proyecto	6
3.1. Objetivo general	6
3.2. Objetivos específicos	6
3.3. Beneficios esperados	7
3.4. Limitaciones y alcance de la fase actual	7
4. Propuesta técnica	8
4.1. Descripción de la solución propuesta	8
4.2. Arquitectura general del sistema ANPR-VISION	9
4.3. Componentes principales de la solución	10
4.4. Tecnologías y herramientas a utilizar	12
4.5. Lineamientos de seguridad, calidad y buenas prácticas	13
5. Alcance funcional y entregables	14
5.1 Alcance funcional de la solución propuesta	14
5.1.1 Funcionalidades incluidas en esta fase	15
5.1.2 Funcionalidades excluidas o consideradas futuras	16
5.2 Entregables del proyecto	16
5.2.1 Entregables de software	16
5.2.2 Entregables de documentación	17
5.2.3 Entregables de despliegue y configuración	17
6. Metodología de trabajo y plan de desarrollo	18
6.1 Enfoque metodológico propuesto	18
6.2 Fases del proyecto	18
6.3 Cronograma general (hitos y duración estimada)	21

7. Propuesta económica	22
7.1 Supuestos para el cálculo de costos	22
7.2 Presupuesto de desarrollo 7.2.1 Estimación de horas por rol	22
7.2.2 Tarifa por hora / costo por recurso	23
7.2.3 Costo total estimado de desarrollo	23
7.3 Costos de infraestructura y operación	23
7.3.1 Servidores / instancias de cómputo (por ejemplo, EC2)	24
7.3.2 Base de datos (por ejemplo, RDS u otra)	24
7.3.3 Servicios adicionales (dominio, certificados, almacenamiento, etc.)	24
7.4 Costos de soporte y mantenimiento	24
7.4.1 Soporte correctivo	24
7.4.2 Soporte evolutivo / mejoras	25
7.5 Resumen económico global 7.5.1 Costo total del proyecto	25
7.5.2 Forma de pago / hitos de facturación	26
8. Riesgos, supuestos y restricciones	26
8.2 Riesgos técnicos	27
8.3 Riesgos operativos	28
8.4 Riesgos económicos o de alcance	28
8.5 Medidas de mitigación propuestas	28
9. Conclusiones de la propuesta	29
9.2 Posibles extensiones futuras	30
10. Integrantes:	31



1. Información general

1.1. Datos del proyecto

- **Nombre del proyecto:** ANPR-VISION – Sistema de Reconocimiento Automático de Matrículas para Gestión de Parqueaderos
- **Tipo de proyecto:** Proyecto de grado / proyecto de aplicación de software
- **Área temática:** Visión por computador, sistemas de información, gestión de parqueaderos
- **Programa de formación:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) – SENA
- **Alcance principal:** Diseño e implementación de un prototipo funcional para automatizar el registro de ingresos y salidas de vehículos mediante ANPR y apoyar la operación de un parqueadero.
- **Versión del documento:** Propuesta técnica y económica – v1.0

1.2. Datos de la institución

- **Institución de formación:** Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
- **Centro de formación:** Industria
- **Regional:** Huila
- **Programa:** Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
- **Ciudad:** Neiva – Colombia

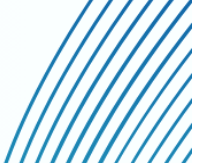
1.3. Equipos de trabajo

Karol Natalia Osorio Poveda

- Rol principal: Desarrollo frontend web y móvil
- Responsabilidades: Diseño e implementación de interfaces de usuario, integración con la API, experiencia de usuario y pruebas funcionales en interfaces.

Aníbal Alvarado

- Rol principal: Arquitectura, backend y microservicio de visión
- Responsabilidades: Diseño de la arquitectura del sistema, implementación del backend, desarrollo del microservicio ANPR, integración con mensajería y despliegue en entornos de prueba y producción.



2. Introducción

2.1. Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar la **propuesta técnica y económica** para el desarrollo del sistema **ANPR-VISION**, orientado al reconocimiento automático de matrículas vehiculares y a la gestión operativa de un parqueadero.

La propuesta describe la solución planteada, su arquitectura general, el alcance funcional, la metodología de trabajo, los recursos necesarios y una estimación de costos asociados al desarrollo, despliegue y soporte del prototipo. Este documento servirá como base para la aprobación, planificación y seguimiento del proyecto.

2.2. Alcance de la propuesta

La presente propuesta cubre:

- El diseño y desarrollo de un prototipo funcional de ANPR-VISION, compuesto por un microservicio de visión artificial, un backend de gestión, un portal web administrativo y una aplicación móvil para usuarios finales.
- La configuración de un entorno de prueba que permita validar el flujo completo de detección, registro y consulta de visitas vehiculares.
- La definición de la arquitectura técnica, las tecnologías a utilizar y las buenas prácticas de seguridad y calidad que se adoptarán.
- La estimación de esfuerzos de desarrollo, recursos de infraestructura y costos asociados a la ejecución del proyecto en el marco del trabajo de grado.

No se contempla en esta propuesta la puesta en producción comercial a gran escala, la integración con sistemas de barreras físicas ni la implementación de mecanismos avanzados de facturación y pago en línea, los cuales se consideran posibles extensiones futuras.

2.3. Contexto y problemática a resolver

La gestión manual de parqueaderos presenta problemas frecuentes: registros imprecisos por errores humanos, dificultad para controlar en

tiempo real la capacidad disponible, demoras en el cálculo de cobros y baja trazabilidad de los vehículos que ingresan y salen. Estas limitaciones afectan la eficiencia operativa y dificultan la toma de decisiones basada en datos.

En paralelo, el avance de la **visión por computador** y del **reconocimiento automático de matrículas (ANPR)** ofrece la posibilidad de automatizar parte de estos procesos, reduciendo la intervención manual y mejorando la calidad de la información registrada. Sin embargo, muchas soluciones comerciales existentes son costosas, cerradas o poco adecuadas para fines académicos y de experimentación.

En este contexto, el proyecto **ANPR-VISION** se plantea como una solución de carácter formativo y aplicado, que permita:

- Demostrar la viabilidad técnica de integrar un módulo ANPR con un sistema de gestión de parqueaderos.
- Automatizar el registro de ingresos y salidas de vehículos en un entorno controlado.
- Proporcionar un caso de estudio realista para el aprendizaje de visión artificial, microservicios, mensajería distribuida y desarrollo web/móvil.

3. Descripción general del proyecto

3.1. Objetivo general

Diseñar un prototipo de sistema de reconocimiento automático de matrículas vehiculares (**ANPR-VISION**) que permita automatizar el registro de ingresos y salidas de un parqueadero, gestionar la disponibilidad de cupos y brindar información oportuna a administradores y usuarios finales mediante interfaces web y móviles.

3.2. Objetivos específicos

- Diseñar una arquitectura modular basada en microservicios y mensajería distribuida que separe la capa de visión del backend de gestión.
- Implementar un microservicio de visión artificial capaz de procesar video proveniente de un dispositivo móvil (IP Webcam) y generar eventos de detección de matrículas.
- Desarrollar un backend de gestión que registre visitas, administre vehículos, usuarios, cámaras y tarifas, y actúe como fuente de verdad del sistema.

- Construir un portal web administrativo y una aplicación móvil que permitan visualizar detecciones, consultar disponibilidad, revisar historial y recibir notificaciones del sistema.

3.3. Beneficios esperados

Entre los beneficios esperados de la solución propuesta se encuentran:

- **Mejora en el control del parqueadero:** Registro más preciso de ingresos y salidas, reducción de errores manuales y mayor visibilidad del estado de ocupación.
- **Automatización de procesos clave:** Disminución de la carga operativa del personal al automatizar la detección de matrículas y el registro asociado.
- **Información en tiempo cercano al real:** Disponibilidad de datos actualizados para la toma de decisiones, tanto para operadores como para usuarios finales.
- **Base para futuras ampliaciones:** Arquitectura preparada para integrar cámaras IP, soportar múltiples parqueaderos o incorporar analítica avanzada.
- **Valor formativo:** Fortalecimiento de competencias en visión por computador, desarrollo backend y frontend, integración de microservicios y despliegue en entornos reales.

3.4. Limitaciones y alcance de la fase actual

En la fase actual, el proyecto presenta las siguientes limitaciones y alcances:

- El sistema se orienta a **un solo parqueadero**, sin soporte multi-sitio en esta primera versión.
- La fuente de video utilizada para el módulo ANPR corresponde a la cámara de un dispositivo móvil mediante la aplicación **IP Webcam**, en un entorno de prueba controlado.
- No se incluye la integración con barreras físicas ni sistemas de cobro automatizado; el énfasis está en el registro y consulta de visitas.
- La evaluación del desempeño del modelo ANPR se realiza en condiciones representativas pero limitadas, sin campañas masivas de validación estadística.

- Las funcionalidades de reportes y analítica se implementan en forma básica, permitiendo consultas esenciales pero no cuadros de mando avanzados.

Estas restricciones son coherentes con el carácter de proyecto de grado y con los recursos disponibles, y se consideran el punto de partida para posibles fases de extensión y evolución de ANPR-VISION.

4. Propuesta técnica

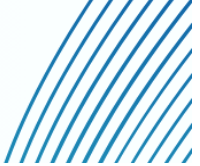
4.1. Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta, denominada **ANPR-VISION**, se plantea como un sistema modular orientado a la **automatización del registro de ingresos y salidas de vehículos en un parqueadero**, mediante el uso de técnicas de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y una plataforma de gestión centralizada.

El sistema se organiza alrededor de cuatro ejes principales:

- Un **microservicio de visión artificial** encargado de procesar flujos de video provenientes, en la fase inicial, de la cámara de un dispositivo móvil configurada con la aplicación **IP Webcam**, detectando matrículas y generando eventos estructurados.
- Un **backend de gestión de parqueaderos** desarrollado en .NET, que actúa como fuente de verdad del sistema, aplica las reglas de negocio, administra vehículos, usuarios, tarifas y visitas, y persiste la información en una base de datos relacional.
- Un **portal web administrativo** basado en Angular, orientado al personal operativo y a la administración del parqueadero, para monitorear en tiempo cercano al real las detecciones, la disponibilidad de cupos y el historial de visitas.
- Una **aplicación móvil** para el usuario final, que permite consultar historial de accesos, disponibilidad de cupos y notificaciones relevantes.

La comunicación entre el microservicio de visión y el backend se plantea mediante un **bus de mensajería (Apache Kafka)**, mientras que las notificaciones hacia las interfaces web y móviles se gestionan a través de **SignalR**, permitiendo actualizaciones en tiempo cercano al real.



4.2. Arquitectura general del sistema ANPR-VISION

La arquitectura general de ANPR-VISION se define siguiendo un enfoque distribuido y modular, con el objetivo de facilitar la separación de responsabilidades, el desacoplamiento entre componentes y la posibilidad de evolución futura.

A alto nivel, la arquitectura contempla:

1. Capa de adquisición de video

- Dispositivo móvil con la aplicación **IP Webcam**, que expone un flujo de video accesible mediante HTTP y funciona como fuente de captura en el entorno de validación.

2. Capa de visión artificial (microservicio ANPR)

- Servicio en Python que recibe el flujo de video, aplica modelos de detección (familia YOLO), reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y seguimiento de objetos para identificar matrículas y asociarlas a vehículos.

3. Capa de mensajería distribuida

- **Apache Kafka** como bus de eventos que transporta mensajes de detección desde el microservicio de visión hacia el backend de gestión, desacoplando ambos componentes.

4. Capa de gestión de parqueaderos (backend .NET)

- API que consume los eventos ANPR, aplica reglas de negocio, registra visitas, gestiona disponibilidad, tarifas, listas negras y notificaciones, y persiste la información en una base de datos relacional.

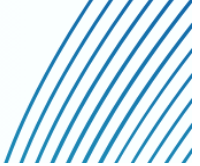
5. Capa de presentación

- **Portal web administrativo (Angular)** para operadores y administradores.
- **Aplicación móvil** para usuarios finales, que interactúa con la API del backend.

6. Capa de notificaciones en tiempo cercano al real

- **SignalR** para envío de notificaciones y actualizaciones en tiempo cercano al real a los clientes web y móviles.

Sobre esta arquitectura se plantea el despliegue en entornos controlados utilizando contenedores (Docker), con posibilidad de ejecución en servidores locales o en servicios de nube pública.



4.3. Componentes principales de la solución

Microservicio de visión (ANPR)

El **microservicio de visión** se propone como un servicio independiente desarrollado en **Python**, encargado de:

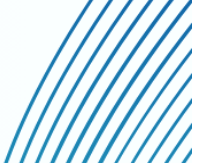
- Recibir el flujo de video proveniente de la aplicación IP Webcam.
- Procesar fotogramas aplicando un modelo de detección de objetos de la familia **YOLO** para localizar vehículos o matrículas.
- Extraer la región de la matrícula y aplicar **OCR** (por ejemplo, con EasyOCR) para obtener el texto.
- Utilizar un algoritmo de seguimiento de objetos (por ejemplo, **ByteTrack**) para mantener la identidad del vehículo a lo largo del tiempo y evitar duplicados.
- Generar eventos estructurados que incluyan placa detectada, cámara, marca de tiempo, nivel de confianza y tipo de evento (ingreso, actualización, posible salida).
- Publicar dichos eventos en un **tópico de Apache Kafka** para su posterior consumo por el backend.

Este microservicio se concibe como un módulo desacoplado, que en el futuro puede sustituir su modelo de detección u OCR sin impactar la lógica de negocio del sistema.

Backend de gestión de parqueaderos (.NET)

El **backend de gestión** se plantea como una API desarrollada en **.NET**, organizada en capas (entidades, datos, negocio y presentación API), cuya responsabilidad principal es:

- Mantener el modelo de dominio: parqueaderos, cámaras, vehículos, usuarios, visitas, tarifas, listas negras y notificaciones.
- Consumir los eventos ANPR provenientes de Kafka, interpretarlos y decidir, según las reglas de negocio, si corresponde registrar ingresos, salidas, alertas o ignorar detecciones duplicadas.
- Calcular tiempos de permanencia y valores a pagar con base en las tarifas configuradas.



- Gestionar la disponibilidad de cupos del parqueadero en tiempo cercano al real.
- Exponer servicios REST para el portal web y la aplicación móvil.
- Coordinar el envío de notificaciones mediante SignalR hacia los clientes conectados.
- Garantizar la persistencia y consulta de información en la base de datos relacional.

El backend se considera la **fuentes de verdad** del sistema, centralizando la lógica de negocio y el estado operativo del parqueadero.

Portal web administrativo (Angular)

El **portal web administrativo**, desarrollado con **Angular**, se orienta al personal operativo y a los administradores del parqueadero. Sus funciones principales incluyen:

- Visualizar en una vista de tablero (dashboard) la disponibilidad de cupos, detecciones recientes y alertas.
- Consultar el historial de visitas por vehículo, fecha u otros filtros.
- Gestionar la configuración del sistema: parqueaderos, cámaras, tarifas, usuarios, roles y listas negras.
- Recibir notificaciones en tiempo cercano al real mediante SignalR cuando se registre una nueva detección, un ingreso, una salida o un evento relevante.
- Ofrecer formularios y tablas de gestión con validaciones y mensajes claros orientados al usuario.

El portal se diseña con una interfaz responsiva, priorizando la claridad en la presentación de la información y la facilidad de uso para usuarios no técnicos.

Aplicación móvil para usuario final

La **aplicación móvil** se propone para que el **usuario final (propietario del vehículo)** pueda:

- Consultar el **historial de ingresos y salidas** de sus vehículos al parqueadero.
- Ver la **disponibilidad de cupos** antes de dirigirse al parqueadero.

La app se plantea con tecnologías basadas en **Angular / Ionic** o similar, consumiendo la API del backend mediante servicios REST, y sus funcionalidades son principalmente de consulta y visualización de información.

Canal de notificaciones en tiempo cercano al real (SignalR)

El **canal de notificaciones** se implementa con **SignalR**, permitiendo comunicación bidireccional entre el backend y los clientes (web y móviles). Sus objetivos son:

- Notificar en tiempo cercano al real a los operadores sobre nuevas detecciones, ingresos, salidas, eventos de lista negra o alertas del sistema.
- Notificar a los usuarios finales sobre eventos relacionados con sus vehículos.
- Mantener actualizados el dashboard y las interfaces sin necesidad de recargar la página o realizar consultas constantes.

SignalR se integra en el backend como un hub de notificaciones y en las aplicaciones cliente mediante servicios específicos de suscripción.

4.4. Tecnologías y herramientas a utilizar

La solución propuesta se apoya en tecnologías de código abierto y herramientas ampliamente utilizadas en la industria, entre ellas:

- **Visión artificial y ANPR**
 - ✓ Python 3.x
 - ✓ Modelo de detección tipo **YOLO**
 - ✓ **EasyOCR** u otra librería OCR de código abierto
 - ✓ Algoritmo de seguimiento de objetos (**ByteTrack**)
- **Mensajería y comunicación**
 - ✓ **Apache Kafka** como bus de eventos
 - ✓ **SignalR** para notificaciones en tiempo cercano al real
- **Backend**
 - ✓ **.NET** (versión moderna acorde al entorno de desarrollo)
 - ✓ Arquitectura en capas (Web/API, Business, Data)
 - ✓ ORM (Entity Framework Core)

- **Frontend web**
 - ✓ **Angular** como framework principal
 - ✓ HTML5, CSS3, TypeScript
- **Aplicación móvil**
 - ✓ **Ionic / Angular** o framework híbrido equivalente
- **Base de datos**
 - ✓ Sistema de base de datos relacional (**PostgreSQL**)
- **Infraestructura y despliegue**
 - ✓ Contenedores **Docker**
 - ✓ Orquestación básica con **Docker Compose**
 - ✓ Posible uso de servicios en la nube (p. ej., instancias tipo EC2 y base de datos administrada) según el escenario del proyecto.
- **Gestión del proyecto y código**
 - ✓ Git para control de versiones
 - ✓ Herramientas de seguimiento de tareas (ClickUp)
 - ✓ Integración continua y despliegue continuo (CI/CD) mediante pipelines (Jenkins) cuando aplique.

4.5. Lineamientos de seguridad, calidad y buenas prácticas

Para el desarrollo y despliegue de ANPR-VISION se adoptan los siguientes lineamientos:

- **Seguridad**
 - ✓ Uso de HTTPS para todas las comunicaciones externas.
 - ✓ Manejo de autenticación mediante tokens (JWT) y control de acceso basado en roles.
 - ✓ Almacenamiento seguro de contraseñas mediante algoritmos de hash robustos.
 - ✓ Separación de entornos (desarrollo, pruebas y producción) con credenciales y configuraciones independientes.
 - ✓ Restricción de acceso directo a la base de datos desde el exterior.
- **Calidad del software**
 - ✓ Organización del código en capas y módulos con responsabilidades claras.
 - ✓ Revisión de código y pruebas funcionales básicas en cada iteración.
 - ✓ Manejo de logs y trazas para facilitar la detección de errores y el análisis de comportamiento del sistema.

- ✓ Uso de convenciones de código y estándares de nomenclatura coherentes.
- **Buenas prácticas de arquitectura**
 - ✓ Desacoplamiento entre capa de visión y capa de gestión mediante mensajería (Kafka).
 - ✓ Uso de DTOs y contratos bien definidos para el intercambio de datos.
 - ✓ Diseño preparado para evolucionar hacia escenarios multi-parqueadero o nuevas fuentes de video sin reescribir el núcleo de negocio.
- **Mantenibilidad y extensibilidad**
 - ✓ Documentación técnica básica de la arquitectura, API y procedimientos de despliegue.
 - ✓ Estructura de proyecto que facilite la incorporación de nuevos desarrolladores.
 - ✓ Definición de puntos de extensión claros (por ejemplo, sustitución de modelos ANPR, incorporación de módulos de analítica).

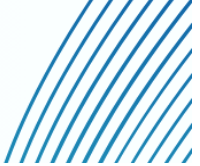
Estos lineamientos buscan asegurar que la solución propuesta no solo cumpla el objetivo funcional del prototipo, sino que también se construya sobre bases técnicas sólidas, alineadas con buenas prácticas de ingeniería de software.

5. Alcance funcional y entregables

5.1 Alcance funcional de la solución propuesta

El alcance funcional de ANPR-VISION en esta fase se centra en la construcción de un **prototipo funcional** que permita demostrar la integración entre un módulo de reconocimiento automático de matrículas (ANPR), un backend de gestión de parqueaderos y las interfaces web y móviles para consulta y operación básica.

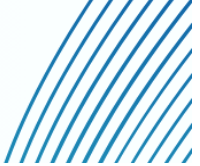
La solución se orienta a un **solo parqueadero** en un entorno de prueba controlado, utilizando la cámara de un dispositivo móvil con la aplicación **IP Webcam** como fuente de video para el módulo de visión.



5.1.1 Funcionalidades incluidas en esta fase

En esta fase se incluyen las siguientes funcionalidades:

- **Captura y procesamiento de video**
 - ✓ Recepción de flujo de video desde la aplicación IP Webcam.
 - ✓ Procesamiento de fotogramas para detección de vehículos o matrículas mediante un modelo de la familia YOLO.
 - ✓ Lectura de la matrícula mediante OCR.
- **Generación y envío de eventos ANPR**
 - ✓ Construcción de eventos estructurados (placa, cámara, fecha/hora, confianza).
 - ✓ Publicación de los eventos en un tópico de Apache Kafka.
- **Gestión de visitas y parqueadero**
 - ✓ Registro de ingresos y salidas de vehículos en el backend a partir de eventos ANPR y registros manuales.
 - ✓ Gestión básica de vehículos (consulta y vinculación a visitas).
 - ✓ Gestión de tarifas y cálculo del valor a pagar según tiempo de permanencia.
 - ✓ Actualización de la disponibilidad de cupos del parqueadero en tiempo cercano al real.
- **Administración de configuración**
 - ✓ Gestión de usuarios y roles del sistema.
 - ✓ Registro y configuración de cámaras lógicas asociadas al parqueadero.
 - ✓ Gestión de listas negras de vehículos.
- **Interfaces de usuario**
 - ✓ Portal web administrativo:
 - ✓ Visualización de detecciones recientes y visitas activas.
 - ✓ Consulta de historial de visitas por vehículo, fecha u otros filtros.
 - ✓ Gestión de parqueadero, cámaras, tarifas, vehículos y usuarios.
- **Aplicación móvil para usuario final:**
 - ✓ Consulta del historial de accesos de sus vehículos.
 - ✓ Visualización básica de disponibilidad de cupos.
- **Notificaciones en tiempo cercano al real**
 - ✓ Emisión de notificaciones desde el backend hacia el portal web y la aplicación móvil mediante SignalR, ante eventos relevantes (nuevos ingresos, salidas, alertas).



5.1.2 Funcionalidades excluidas o consideradas futuras

Las siguientes funcionalidades se consideran **fuera del alcance de esta fase** y se proponen como posibles ampliaciones futuras:

- Soporte **multi-parqueadero** o multi-empresa con administración centralizada.
- Integración con **barreras físicas**, torniquetes o sistemas de control de acceso automatizado.
- Módulos avanzados de **facturación**, pagos en línea o integración con sistemas contables.
- **Analítica avanzada** de ocupación, patrones de demanda, predicción de picos y generación de tableros de control avanzados.
- Soporte completo y probado para **cámaras IP dedicadas** de diferentes fabricantes en entornos no controlados.
- Aplicación móvil con funcionalidades adicionales como reservas de cupos, generación de códigos de acceso o gestión de múltiples vehículos por usuario.
- Mecanismos de alta disponibilidad, balanceo de carga y escalamiento horizontal del sistema para escenarios de producción masiva.

Estas funcionalidades se reconocen como líneas de evolución posibles, pero no forman parte del compromiso funcional de la propuesta actual.

5.2 Entregables del proyecto

Los entregables del proyecto se agrupan en tres categorías: **software**, **documentación** y **despliegue/configuración**.

5.2.1 Entregables de software

- Microservicio de visión (ANPR) en Python
 - ✓ Código fuente del microservicio.
 - ✓ Configuración para recibir flujo desde IP Webcam.
 - ✓ Publicación de eventos en Kafka.
- Backend de gestión de parqueaderos (.NET)
 - ✓ API REST con lógica de negocio y acceso a datos.
 - ✓ Módulo de consumo de eventos ANPR desde Kafka.
 - ✓ Módulo de notificaciones mediante SignalR.
- Portal web administrativo (Angular)

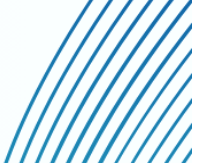
- ✓ Módulo de autenticación y gestión de usuarios.
- ✓ Módulo de monitoreo de detecciones y visitas.
- ✓ Módulo de gestión de parqueadero, cámaras, tarifas y vehículos.
- Aplicación móvil para usuario final
 - ✓ Módulo de autenticación.
 - ✓ Consulta de historial de visitas y disponibilidad de cupos.

5.2.2 Entregables de documentación

- Especificación de requisitos del sistema (SRS/ERS)
 - ✓ Requisitos funcionales y no funcionales.
 - ✓ Reglas de negocio, casos de uso y modelo del sistema.
- Documento de análisis y diseño del sistema
 - ✓ Modelo conceptual, modelos estático y dinámico.
 - ✓ Arquitectura propuesta y diagramas asociados.
- Manual de usuario del portal web
 - ✓ Guía de uso para operadores y administradores del parqueadero.
- Manual de usuario de la aplicación móvil
 - ✓ Guía de uso para el usuario final.
- Manual de despliegue técnico
 - ✓ Instrucciones para configurar y desplegar los componentes (microservicio, backend, frontend, Kafka y base de datos) en los entornos definidos.
- Documento de propuesta técnica y económica
 - ✓ Este documento, con descripción de solución, alcance y costos estimados.

5.2.3 Entregables de despliegue y configuración

- **Archivos de configuración de contenedores**
 - ✓ Archivos docker-compose para los entornos de desarrollo/pruebas.
 - ✓ Dockerfiles para los servicios principales (microservicio, backend, frontend).
- **Scripts o lineamientos de configuración de infraestructura**
 - ✓ Parámetros básicos para despliegue en servidor o instancia de nube (por ejemplo, estructura de redes, puertos expuestos, variables de entorno).
- **Configuración base de Kafka y tópicos ANPR**



- ✓ Definición del tópico de detecciones y parámetros mínimos requeridos.
- **Configuración inicial de la base de datos**
 - ✓ Script de creación de tablas y datos iniciales básicos (parqueadero de prueba, cámara de prueba, usuario administrador, etc.).

Estos entregables garantizan que el prototipo pueda ser desplegado nuevamente, reproducido en otros entornos académicos y utilizado como base para futuras iteraciones del sistema.

6. Metodología de trabajo y plan de desarrollo

6.1 Enfoque metodológico propuesto

Para el desarrollo de ANPR-VISION se propone un enfoque iterativo y ágil, adecuado al contexto de un proyecto de grado y a la naturaleza experimental del módulo de visión artificial.

Este enfoque se caracteriza por:

- Dividir el trabajo en iteraciones cortas con entregables parciales verificables.
- Priorizar primero el flujo completo de extremo a extremo (detección → evento → backend → interfaz) y, luego, refinar funcionalidades y detalles.
- Mantener una comunicación frecuente entre los integrantes del equipo para revisar avances, riesgos y ajustes necesarios.
- Incorporar retroalimentación temprana de los instructores o usuarios de prueba para orientar las mejoras del prototipo.

La metodología combina prácticas de Scrum/Kanban a pequeña escala (lista de tareas priorizada, tableros de seguimiento, revisiones periódicas) con las fases clásicas de ingeniería de software: análisis, diseño, implementación, pruebas e integración.

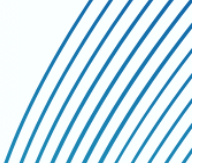
6.2 Fases del proyecto

El proyecto se organiza en las siguientes fases principales:

- **Análisis y definición de requisitos**

En esta fase se realiza:

- Revisión del contexto de uso (operación de parqueaderos de pequeña y mediana escala).
- Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.



- Identificación de actores, casos de uso y reglas de negocio.
- Definición del alcance de la fase actual y de posibles extensiones futuras.

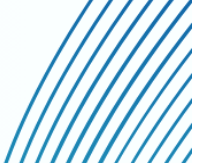
Como resultado se obtiene la **Especificación de Requisitos del Sistema (SRS/ERS)** que sirve como base para las fases posteriores.

- **Diseño de arquitectura y modelos**

En esta fase se define:

- La **arquitectura general del sistema ANPR-VISION**, incluyendo microservicio de visión, bus de mensajería, backend, base de datos e interfaces.
- Los **modelos estático y dinámico**: diagrama de clases conceptual, modelo entidad–relación, diagramas de secuencia y de actividad.
- Los **contratos de datos** entre componentes (formato de eventos ANPR, estructura de las APIs, modelos de dominio principales).

El resultado es un **documento de análisis y diseño** que describe cómo se estructura la solución a nivel de componentes y flujos de información.



- **Implementación y pruebas internas**

En esta fase se lleva a cabo:

- Implementación del **microservicio de visión (ANPR)** en Python, capaz de procesar el flujo de video de IP Webcam y generar eventos de detección.
- Desarrollo del **backend de gestión** en .NET, incluyendo entidades de dominio, lógica de negocio, API REST y consumo de eventos desde Kafka.
- Construcción del **portal web administrativo** en Angular y de la **aplicación móvil** para el usuario final.
- Implementación del **canal de notificaciones** mediante SignalR.
- Realización de **pruebas unitarias y funcionales internas** sobre cada módulo, verificando la corrección básica de las funciones clave.

El objetivo de esta fase es disponer de una versión integrada a nivel lógico que cumpla con los requisitos prioritarios definidos.

- **Integración y pruebas en entorno controlado**

En esta fase se realizan:

- Integración completa de los componentes en un entorno de prueba basado en contenedores (Docker, docker-compose).
- Configuración de la base de datos, Kafka, microservicio ANPR, backend y frontends en una misma red lógica.
- Pruebas de extremo a extremo utilizando la cámara del dispositivo móvil con IP Webcam como fuente de video.
- Verificación de criterios como:
 - Registro correcto de ingresos y salidas.
 - Consistencia de la información almacenada.
 - Latencia observable entre detección y visualización en las interfaces.

El resultado es un prototipo funcional validado en un entorno controlado que refleja la operación de un parqueadero real a pequeña escala.

- **Capacitación y puesta en marcha**

Dependiendo del contexto y de la disponibilidad del “cliente” o usuarios finales, se contempla:

- Una **sesión de demostración y capacitación básica** para operadores del parqueadero o usuarios interesados, donde se explica el uso del portal web y de la aplicación móvil.
- Entrega de **manuales de usuario** y del **manual de despliegue**, para facilitar el uso y la reinstalación del sistema en otros entornos académicos.

En el contexto de proyecto de grado, esta fase puede materializarse como la presentación formal del prototipo y la socialización de sus capacidades y limitaciones ante el jurado evaluador.

6.3 Cronograma general (hitos y duración estimada)

El cronograma general del proyecto se organiza por fases, considerando una duración total estimada de entre **16 y 20 semanas**, dependiendo del calendario académico y la disponibilidad del equipo. A modo de referencia, se propone la siguiente distribución:

Fase	Hito principal	Duración estimada
6.2.1 Análisis y definición de requisitos	SRS aprobado y validado por el tutor	Marzo-Abril
6.2.2 Diseño de arquitectura y modelos	Documento de diseño y arquitectura validado	Mayo-Junio
6.2.3 Implementación y pruebas internas	Módulos ANPR, backend y frontends implementados con pruebas básicas	Julio- Noviembre
6.2.4 Integración y pruebas en entorno controlado	Prototipo integrado y validado en entorno de prueba	Octubre- Noviembre
6.2.5 Capacitación y puesta en marcha	Demostración y socialización del sistema	Diciembre

Este cronograma puede ajustarse de acuerdo con:

- Restricciones del calendario institucional.
- Disponibilidad de tiempo de los integrantes del equipo.
- Complejidad efectiva de la integración y pruebas.

En cualquier caso, la planificación se revisará periódicamente para adaptar el plan de trabajo a la realidad del avance del proyecto, manteniendo como prioridad la entrega de un prototipo funcional coherente con el alcance definido.

7. Propuesta económica

7.1 Supuestos para el cálculo de costos

Para estimar los costos del proyecto ANPR-VISION se adoptan los siguientes supuestos:

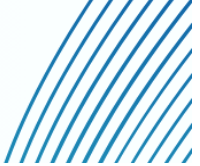
- Los valores se expresan en **pesos colombianos (COP)**.
- El proyecto se desarrolla aproximadamente entre **marzo y diciembre**, combinando fases de documentación, análisis, diseño, implementación, pruebas e integración.
- Se considera un equipo compuesto por:
 - Un rol de **Arquitectura / Backend / Microservicio**.
 - Un rol de **Frontend web y móvil**.
 - Un rol combinado de **QA / documentación / DevOps**.
- Se asume una **tarifa promedio de 80.000 COP/hora** por recurso.
- El esfuerzo total de desarrollo asociado al alcance definido se estima en **700 horas**.
- Se utilizan herramientas de software de código abierto, por lo que no se contemplan licencias propietarias.
- La infraestructura se despliega en un entorno de nube o servidor equivalente de baja capacidad, suficiente para entornos de desarrollo, pruebas y demostración.

7.2 Presupuesto de desarrollo

7.2.1 Estimación de horas por rol

La siguiente tabla resume la estimación de horas de trabajo por rol para completar el alcance funcional definido:

Rol	Actividades principales	Horas estimadas
Arquitectura / Backend / Microservicio	Diseño de arquitectura, backend .NET, microservicio ANPR, integración con Kafka	260 h
Frontend web y móvil	Portal Angular, app móvil, integración con API y SignalR	260 h
QA / Documentación / DevOps	Pruebas funcionales, manuales, scripts de despliegue, soporte a integración	180 h



Total estimado de horas de desarrollo		700 h
---------------------------------------	--	-------

Esta distribución puede ajustarse ligeramente según la complejidad real que se observe durante el desarrollo.

7.2.2 Tarifa por hora / costo por recurso

Se adopta una **tarifa promedio única** para todos los roles:

- **Tarifa referencial por hora de trabajo:** 80.000 COP/hora

Esta tarifa contempla actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y soporte técnico.

7.2.3 Costo total estimado de desarrollo

Con base en las horas totales estimadas y la tarifa definida:

- **Total de horas:** 700 h
- **Tarifa promedio:** 80.000 COP/h

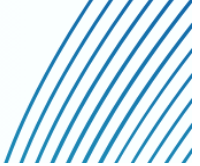
Costo total estimado de desarrollo:

$$700 \text{ h} \times 80.000 \text{ COP/h} = \mathbf{56.000.000 \text{ COP}}$$

Este valor corresponde al esfuerzo integral de análisis, diseño, implementación, pruebas internas, integración y documentación del prototipo ANPR-VISION.

7.3 Costos de infraestructura y operación

Los costos de infraestructura consideran un escenario de despliegue en la nube con recursos de baja capacidad, suficientes para un entorno de pruebas y demostración.



7.3.1 Servidores / instancias de cómputo (por ejemplo, EC2)

Servidor o instancia de cómputo general para backend, portal web y servicios auxiliares:

- **Costo referencial mensual:** ≈ 150.000 COP/mes

7.3.2 Base de datos (por ejemplo, RDS u otra)

Servicio de base de datos relacional administrada (o servidor equivalente):

- **Costo referencial mensual:** incluido dentro del estimado global de infraestructura básica.

7.3.3 Servicios adicionales (dominio, certificados, almacenamiento, etc.)

- Dominio web (.com o similar): ~ 50.000 – 70.000 COP/año.
- Certificados SSL: uso de soluciones gratuitas (por ejemplo, Let's Encrypt), sin costo directo adicional.
- Almacenamiento para respaldos y logs: incluido dentro del costo de infraestructura estimado.

De forma agregada, para efectos de la propuesta se considera:

Costo de infraestructura de referencia – primer año:

$\approx 1.800.000$ COP (promedio de 150.000 COP/mes durante 12 meses).

7.4 Costos de soporte y mantenimiento

Una vez entregado el prototipo, se contempla un esquema básico de soporte y mantenimiento.

7.4.1 Soporte correctivo

El soporte correctivo contempla:

- Atención a incidencias relacionadas con fallos del sistema.

- Ajustes menores necesarios para restablecer el funcionamiento esperado del prototipo.

Se propone un **bolsón mensual de 10 horas de soporte**:

- $10 \text{ h/mes} \times 80.000 \text{ COP/h} = \mathbf{800.000 \text{ COP/mes}}$

Para la propuesta se considera un periodo inicial de **3 meses** de soporte correctivo posterior a la entrega:

- $800.000 \text{ COP/mes} \times 3 \text{ meses} = \mathbf{2.400.000 \text{ COP}}$

7.4.2 Soporte evolutivo / mejoras

El soporte evolutivo incluye:

- Incorporación de pequeñas mejoras funcionales.
- Ajustes derivados de nuevas necesidades del usuario.
- Refinamientos de interfaz o reportes adicionales.

Estas actividades se cotizan de forma independiente, según el alcance de cada solicitud. Como referencia:

- **Paquete de 10 h de soporte evolutivo:**
 - $10 \text{ h} \times 80.000 \text{ COP/h} = \mathbf{800.000 \text{ COP}}$

7.5 Resumen económico global

7.5.1 Costo total del proyecto

Sumando desarrollo, infraestructura de referencia para el primer año y soporte correctivo inicial:

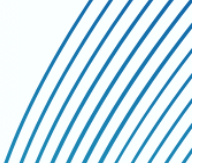
- **Desarrollo del prototipo:** 56.000.000 COP
- **Infraestructura de referencia – primer año:** $\approx 1.800.000 \text{ COP}$
- **Soporte correctivo (3 meses):** 2.400.000 COP

Costo total referencial del proyecto (primer año):

$$56.000.000 + 1.800.000 + 2.400.000 \approx \mathbf{60.200.000 \text{ COP}}$$

Para efectos de presentación:

Costo total aproximado del proyecto: 60.000.000 COP



7.5.2 Forma de pago / hitos de facturación

Se propone la siguiente distribución de pago asociada a hitos:

- **Hito 1 – Inicio del proyecto (20 %):**
 - A la aprobación de la propuesta y del alcance.
- **Hito 2 – Entrega de análisis y diseño (20 %):**
 - Contra entrega y validación del SRS/ERS y del documento de arquitectura y modelos.
- **Hito 3 – Entrega de prototipo funcional integrado (40 %):**
 - Contra demostración del flujo completo ANPR → backend → interfaces en entorno de prueba.
- **Hito 4 – Cierre y soporte inicial (20 %):**
 - Tras finalizar el periodo de soporte correctivo acordado y entrega de toda la documentación final.

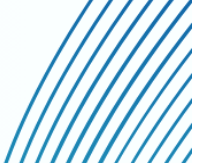
Esta forma de pago puede ajustarse según las políticas de la institución o los acuerdos específicos con el cliente, manteniendo siempre la correspondencia entre cada hito y los entregables comprometidos.

8. Riesgos, supuestos y restricciones

8.1 Supuestos del proyecto

Para el desarrollo y despliegue del prototipo ANPR-VISION se asumen los siguientes supuestos:

- El parqueadero objetivo cuenta con **conectividad a Internet estable** o, al menos, con una red local confiable para la comunicación entre los componentes del sistema.
- Se dispone de **un dispositivo móvil Android** capaz de ejecutar la aplicación **IP Webcam** y mantener la transmisión de video durante las pruebas.
- El personal operativo del parqueadero está dispuesto a **colaborar en las pruebas**, suministrando acceso al lugar y a la operación real cuando sea necesario.



- La institución o el “cliente” proporciona o autoriza el uso de una **instancia de servidor** (local o en la nube) para hospedar el backend, el portal web y los servicios auxiliares.
- La información manejada (placas, horarios, registros de visitas) se utiliza con fines académicos y se encuentran alineadas con las normas de **protección de datos personales** vigentes.
- Los tiempos de respuesta de los usuarios clave (tutor, contacto del parqueadero, etc.) serán razonables para validar requisitos, decisiones de diseño y entregables.

Estos supuestos condicionan el cumplimiento del alcance; su incumplimiento puede impactar en plazos, costos o funcionalidades disponibles.

8.2 Riesgos técnicos

Entre los principales riesgos técnicos se identifican:

Calidad y estabilidad del flujo de video

El uso de la cámara del móvil con IP Webcam puede verse afectado por problemas de enfoque, iluminación, movimiento o desconexiones, lo que reduce la calidad de las detecciones.

Precisión del modelo ANPR

La combinación de detección y OCR puede presentar errores en condiciones adversas (placas sucias, reflejos, ángulos extremos), generando falsos positivos o falsos negativos.

Desempeño del sistema en tiempo casi real

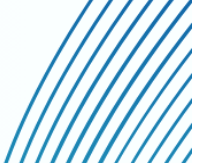
El procesamiento de video, el envío de eventos y la actualización de interfaces pueden introducir latencias mayores a las deseadas si la capacidad de cómputo es limitada.

Integración entre componentes

La articulación entre microservicio, Kafka, backend, SignalR y frontends incrementa la complejidad de la integración; errores de configuración pueden impedir que el flujo funcione extremo a extremo.

Configuración y despliegue en la nube o servidores

Una configuración deficiente de redes, puertos, certificados o contenedores puede impedir el acceso correcto al sistema desde el exterior.



8.3 Riesgos operativos

En el plano operativo se reconocen los siguientes riesgos:

Resistencia al cambio por parte del personal

Los operadores acostumbrados a procesos manuales pueden mostrar resistencia a adoptar un sistema automatizado, afectando la participación en pruebas o el uso del prototipo.

Disponibilidad limitada del parqueadero para pruebas

Restricciones de horarios, accesos o políticas internas pueden limitar el tiempo y las condiciones para realizar pruebas con vehículos reales.

Capacitación insuficiente de los usuarios

Si no se realizan sesiones de capacitación claras, los operadores y usuarios pueden usar el sistema de forma incorrecta o incompleta.

Manejo de datos personales

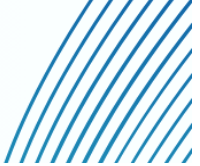
Un tratamiento inadecuado de la información de vehículos y usuarios podría generar dudas o preocupaciones sobre privacidad y seguridad.

8.4 Riesgos económicos o de alcance

En cuanto a aspectos económicos y de alcance, se identifican:

- **Subestimación del esfuerzo de desarrollo**
Si la complejidad técnica resulta mayor a la prevista, el número de horas requerido puede superar la estimación inicial, impactando el presupuesto de desarrollo.
- **Incremento de costos de infraestructura**
Cambios en los precios de servicios de nube o en la necesidad de ampliar capacidades pueden aumentar los costos mensuales de operación.
- **Solicitud de funcionalidades adicionales**
Durante el proyecto pueden surgir nuevas necesidades (multi-parqueadero, integración con barreras, reportes avanzados) que excedan el alcance acordado, generando riesgos de desalineación de expectativas.
- **Limitaciones propias del contexto académico**
Como proyecto de grado, el tiempo disponible y la carga académica de los integrantes pueden limitar la posibilidad de añadir funcionalidades no previstas originalmente.

8.5 Medidas de mitigación propuestas



Para enfrentar los riesgos identificados se plantean las siguientes medidas de mitigación:

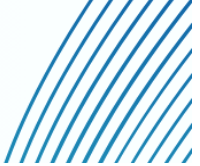
- **Pruebas tempranas de captura de video**
Realizar pruebas iniciales con IP Webcam en las condiciones reales del parqueadero, ajustando ubicación, ángulo y parámetros de la cámara antes de avanzar en fases posteriores.
- **Validación incremental del modelo ANPR**
Probar el flujo de detección con un conjunto reducido de casos representativos (diferentes placas, condiciones de luz) y registrar los resultados para identificar limitaciones y posibles ajustes.
- **Priorización del flujo extremo a extremo**
Asegurar que, en etapas tempranas, el flujo completo (video → evento → backend → interfaz) funcione aunque sea con una versión básica, de modo que las iteraciones posteriores se centren en mejorar calidad y usabilidad.
- **Documentación clara del alcance y de las exclusiones**
Incluir en la propuesta y en los documentos del proyecto una descripción explícita de lo que queda fuera de la fase actual (multi-parqueadero, barreras, pagos, etc.), reduciendo malentendidos con los stakeholders.
- **Plan de capacitación básica**
Preparar una guía sencilla y, cuando sea posible, una sesión de demostración para operadores y usuarios finales, explicando el funcionamiento del sistema y sus limitaciones actuales.
- **Revisión periódica de esfuerzo y avance**
Realizar puntos de control sobre el avance del desarrollo, comparando el trabajo realizado contra las horas estimadas y reajustando prioridades cuando sea necesario.
- **Uso de recursos y servicios de bajo costo o gratuitos**
Aprovechar herramientas open source y, cuando sea posible, capas gratuitas de nube o infraestructura académica, reduciendo el impacto de variaciones de precio en servicios externos.

Con estas medidas se busca mantener el proyecto dentro de un marco controlado de riesgo, alineado con el carácter académico de ANPR-VISION y con las expectativas funcionales definidas en la propuesta.

9. Conclusiones de la propuesta

9.1 Valor agregado de la solución ANPR-VISION

La propuesta técnica y económica presentada define una solución integral denominada **ANPR-VISION**, orientada a automatizar el registro de ingresos y salidas de vehículos en un parqueadero mediante tecnologías de



reconocimiento automático de matrículas y una plataforma de gestión centralizada.

El valor agregado de la solución se refleja en varios aspectos:

- **Integración de visión artificial y sistemas de información:** ANPR-VISION no se limita a un módulo de detección de matrículas, sino que lo integra con un backend de gestión, un portal web y una aplicación móvil, permitiendo cerrar el ciclo completo desde la captura de video hasta la consulta de información por parte de los usuarios.
- **Enfoque modular y escalable:** la arquitectura propuesta, basada en un microservicio de visión, mensajería distribuida (Kafka) y un backend desacoplado, facilita la sustitución o mejora de componentes sin reescribir el sistema completo, y sienta bases para futuras ampliaciones.
- **Uso de tecnologías abiertas:** la solución se apoya en herramientas de código abierto y plataformas ampliamente utilizadas en la industria, lo que reduce costos de licenciamiento y aumenta la capacidad de reproducción en contextos académicos o institucionales.
- **Aporte formativo:** ANPR-VISION constituye un caso de estudio valioso para la formación en análisis y desarrollo de software, al combinar conceptos de visión por computador, microservicios, mensajería, desarrollo web/móvil y despliegue en entornos reales.

En conjunto, la propuesta plantea una solución técnicamente coherente con el problema identificado, realista en su alcance para un proyecto de grado y con un potencial claro de evolución hacia escenarios más exigentes.

9.2 Posibles extensiones futuras

Si bien la propuesta se limita a un prototipo funcional en un entorno controlado y orientado a un solo parqueadero, la arquitectura y el diseño planteados permiten proyectar varias líneas de evolución:

- **Soporte multi-parqueadero y multi-tenant**, permitiendo administrar diferentes sedes desde una misma plataforma.
- **Integración con cámaras IP dedicadas y sistemas de seguridad existentes**, ampliando el abanico de fuentes de video y escenarios de uso.
- **Incorporación de analítica avanzada**, para generar indicadores de ocupación, patrones de demanda, predicción de horas pico y optimización de la operación del parqueadero.

- **Automatización del control de acceso físico**, mediante la conexión con barreras, torniquetes o semáforos, utilizando los eventos ANPR como disparadores.
- **Módulos de facturación y pago electrónico**, integrando pasarelas de pago y sistemas contables para cerrar el ciclo económico de la operación.

Estas extensiones no forman parte del alcance actual, pero se reconocen como oportunidades naturales de crecimiento sobre la base establecida por ANPR-VISION. La propuesta aquí presentada sienta los fundamentos técnicos y organizativos necesarios para que dichas ampliaciones puedan abordarse en fases posteriores, ya sea como proyectos de evolución dentro de la misma institución o como desarrollos adicionales en contextos productivos.

10. Integrantes:

- Karol natalia osorio Poveda
- Aníbal Alvarado